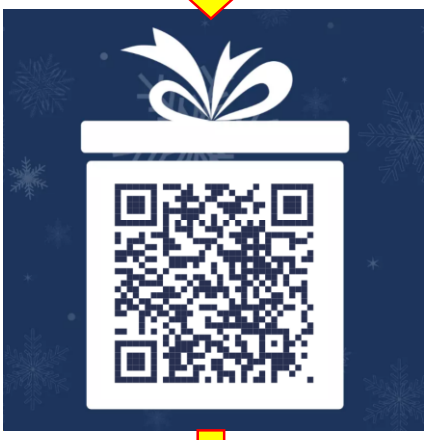
2026年11月14日版

吹矢タイマー *GitHub web* 版　取扱説明書

ローカル専用(スマホ内に起動に必要な全てのファイルを保管)だった吹矢タイマーを web 上で動作可能としたものです。
以下 URL を tap するだけで全機能が使用可能です。

https://kenishida126-droid.github.io/fukiya-timer/





Ⅰ～ⅣのBoxをTAPすると、
各タイマー画面に移動します ！

左図中段が、上記 URL を tap or 左のQRコードを読んだ後のMENU画面です。
なお、スクショは全て Android で採取したものです。
４種類のタイマーを搭載してます。

※ Keyboard 対応

Ⅰ. Official Portrait（縦画面モード）　K/B：1

- 自主練/公式戦にも使えるversion
- 以下号令をサポート(音声は"mp3"ファイルです)
  「用意始め」　←起動直後の～練習ラウンド～表示時
  「第1ラウンド、用意始め」～「最終ラウンド、用意始め」
  「30秒前」
  「3分経過、終了」
  「筒掃除をしてください」　←SW　OFF/ON有
- 他、**撥ね矢号令**等もサポートしてます。
- 壁紙表示/切替え機能、メトロノーム(60bpm)機能もサポート
- ver.11.1a～逆さまモードもサポート(Line-outが上下逆でも使用可)

Ⅱ. Official Landscape（横画面モード）　K/B：2

- Official Portrait（縦画面モード）を横画面モードにしたもので、
  機能はほぼ同等ですが、壁紙変更機能/メトロノーム機能は割愛してます。

Ⅲ. Arrows timer（旧称：Extra version ）　K/B：3

- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
- 「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」
- デジタルタイマーのみ表示と5本の矢を吹くタイミング表示機能も
  備えてます。
- "**shot Pace – Arrows**"をtapすると、5本のリアル矢を表示。
  タイマーがカウントダウンすると、矢が順次1本ずつ点滅/消滅して行き、
  各矢を吹くタイミングを知らせてくれます。詳細は後述を参照願います。

Ⅳ. Circle timer（旧称：Gemini version）　K/B：4

- Arrows timer の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- Android では、以下声掛けにてタイマーが起動します。
  「スタート」「開始」「始め」 ⇦**音声認識**

※ 取扱説明書はこちら：yy/mm/dd UP版　K/B：**M**

tap すると「取扱説明書.pdf」の閲覧/ダウンロードが可能です。

※ TEST版Link（@test.html）はこちら

開発/改修中のHTMLへ飛びます。
開発/改修中の案件が無い場合は「**癒やしのページ**」へ誘います。

Credit表記

Voiced by
https://CoeFont.cloud
https://ondoku3.com/ja/
Programming support:
ChatGPT & Gemini

※ 5つ目のブロックは音声データを採取した **URL**（Credit表記）です。
「商用使用時はCredit表記のこと」ということで記載、特に商用使用予定はありませんが、「CoeFont」「音読さん」に敬意を表して記載。

※ 吹矢タイマーは日々進化してますので、取扱説明書の更新が後追いとなります。吹矢タイマー最新版を網羅するのに時間差があることをご容赦願います。

《ライン上に送られた URL からホーム画面にショートカットを追加する方法》

ライン上に送られて来た
URL をTAPした時の画面

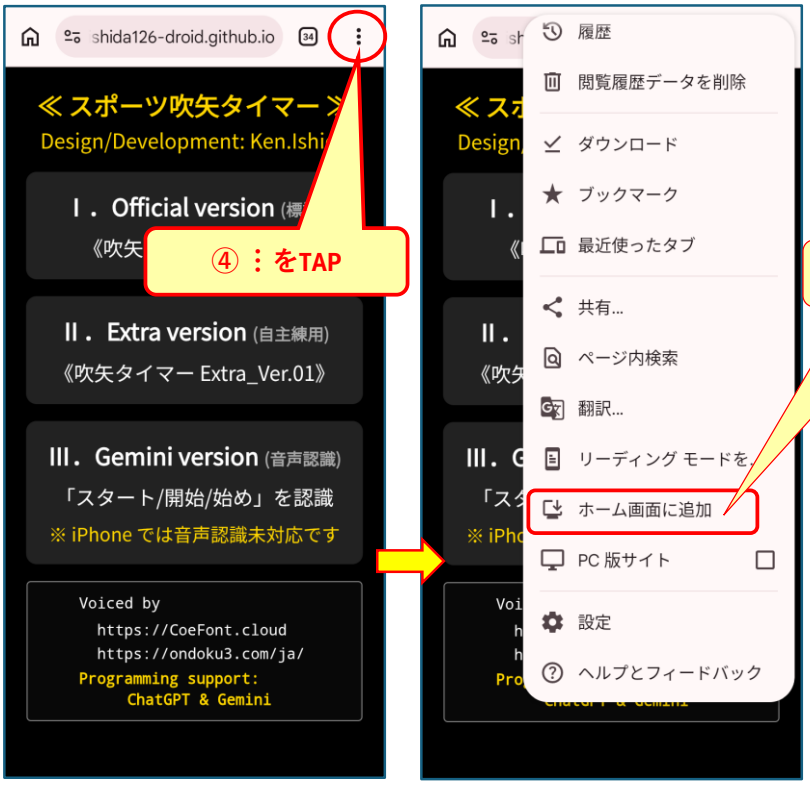


①この白い帯が
邪魔！！

②⋮をTAP

③ここをTAP

デフォルトブラウザで開いた状態
デフォルトブラウザは以下が一般的です。
・Android：Chrome
・iPhone：Safari
画面下部の白い帯が消えます。
お気に入りに追加したり、④～⑤の操作でショートカットをホーム画面に追加することが出来ます。
④～⑤は android での方法です。



④⋮をTAP

⑤ここをTAP

『ホーム画面に追加』は、
プルダウンMENUの下方にあります。

«iPhone/Safariでの操作»
Safariで開いているページをホーム画面に追加するには、画面下部中央の共有icon(四角から上矢印)をtapし、「ホーム画面に追加」を選択、名前を確認して右上の「追加」をtapします。
これにより、Webサイトがアプリのようにicon化され、one-tapでアクセス出来る様になります。

★ **競技会向け の２種の Official 版は、起動すると南京錠🔒が現れます！**
iPhone の音声対応用に追加した １step です。
南京錠を tap することで iPhone 向けの音声処理を裏で実行し、iPhone 音声対応をこの **１tap** に集約。
数秒後、南京錠はカタカタとグラつきながら解錠🔓され消滅、吹矢タイマー画面が現れます。



Ⅰ.Offcial Portrait 選択



↓南京錠 tap にて解錠されると…



Ⅱ.Offcial Landscape 選択

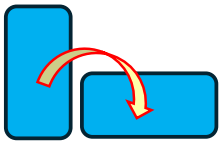


- 南京錠 tap にて解錠された後、スマホを縦持ちのままだと
以下メッセージが表示されたままです。



※南京錠 tap は、
外部K/Bでは、any-key で
対応可能です。

- スマホを縦持ちから横向きにすると、吹矢タイマー画面に切り替ります。



※但しスマホの設定にて、
「**画面の自動回転＝ON**」になっている
必要があります。



※ 以降、画面を縦横に回転させてもタイマーは動作可能ですが、縦持ちだと画面構成が当然崩れます。
Android にて、横画面上部のアドレスバーは、画面を上方へドラッグすれば消すことが出来ます。
アドレスバーを消して、フル画面でご利用ください。

Ⅰ. Official version



● **開始号令音声選択用"clickable label"**

・short-tap毎にラウンド表示が順次切替り、開始号令も切り替ります。

ラウンド表示	開始号令(start-x.mp3)
～ 練習ラウンド ～	「用意始め」
～ 第１ラウンド ～	「第１ラウンド,用意始め」
≀	≀
～ 最終ラウンド ～	「最終ラウンド,用意始め」

・long-tapにより「ラウンド」をプルダウン表示/選択することも可能です。

● **筒清掃指示** ←ON状態（Default）

ON時の終了号令 ：「**3分経過,終了**」+「**筒掃除をしてください**」

筒清掃指示 ←OFF状態（tap毎にOFF/ON切替）

OFF時の終了号令 ：「**3分経過,終了**」

● **「開始」/「解除」釦**

・**開 始** tapにて、"3:05"よりカウントダウン開始。

※ タイマー開始を知らせるホイッスル音"**ピッ**"とが鳴動

・**解 除** tapにて初期状態に戻る、MetronomeもOFFとなる。

● **Wallpaper(壁紙)トグルSW**

・Wallpaper OFF時(左図)、背景はBlack back
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合もBlack backとなる。

・Wallpaper ONでwallpaper-1.jpg～30.jpgの壁紙を表示。

・壁紙は横方向のスワイプ操作で切り替る。

・**Wallpaper: ON -x-** で壁紙番号(file名)を表示。
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合、"-**0**-"となる。



● **タイマー値の見え方について**

3:00 ← 吹矢タイマー起動直後＝初期状態(解除後も同様)

3:05 ← **開 始** 釦tapで"3:05"よりカウントダウン開始。
"**3:05**"で**ゆらぎ**表現

↓カウントダウン

3:00 ← "**3:00**"で**ゆらぎ**表現 「**…用意始め**」の号令

↓カウントダウン

0:30 ← "**0:30**"で**ゆらぎ**表現 「**30秒前**」の号令

↓カウントダウン

0:10 ← "**0:10**"で**ゆらぎ**表現
ゆっくり点滅開始

↓カウントダウン

0:00 ← "**0:00**"高速点滅 「**3分経過,終了**」の号令
解 除 釦tapで初期状態へ

● **MetronomeトグルSW**

● **Metronome toneラジオ釦**

・Metronome ONにて、60bpmのメトロノーム音を再生。

・Metronome tone切替ラジオ釦でメトロノーム音色を選択可。

・tone-1.mp3~tone-6.mp3の有無でメトロノーム音は2系統。
無:Web Audio API **有**:該当のmp3再生

左からtone-1～6切替ラジオ釦
※tone-1.mp3～6.mp3に対応

**注意： Androidではタイマーカウントダウン中は、"Wake Lock"は効きません（スリープ状態にならない）。
iPhoneでは、設定にてスリープにならない様、設定願います。**

● 撥ね矢 釦の使い方（競技中に「撥ね矢」が発生した際に操作します）

①



①→②



③→④



①タイマーカウントダウン中に

撥ね矢 をtapすると、

⇅ tap毎に

撥ね矢有 に切替る。

②「撥ね矢有」状態でカウントダウン

撥ね矢有　解 除

③タイマー値が、

0:00 になると各釦が

撥ね矢有➡　撥矢／終了

に切替る。

⑤初期状態



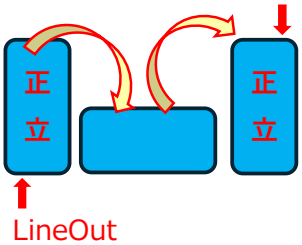
④撥ね矢処理（吹き直し）終了後、

撥矢／終了 tapにて、「終了」号令を再生。

「筒清掃指示」ON時は引き続き、

「筒掃除をしてください」を再生。

⑤画面は初期状態に戻る。



ver.11.1a～
スマホを逆さまにしても画面は正立します
LineOutが下に有っても上下逆にしたらスタンドに立てて使えます

● **Ver.09で追加した強制終了機能とは！**

①初期状態



・タイマー初期状態では、
GUIDEはまだ表示されてません。

②カウントダウン開始



・タイマーが起動すると、
⬇ タイマー値TAPで強制終了 ⬇
のGUIDEが表示されます。
・これ以降強制終了が可能です。

③強制終了時タイマー値tap



・タイマー値をtapすると強制終了が実行され、タイマーは①の初期状態に戻り、
・「**終了、～コメント～**」の号令が再生されます。

※ 通常の競技/昇段級試験では、3分以内に5本の矢を吹き終わり、早く終わっても3分経過まで待機が必要です。
仲間内の競技では、3分以前に（10数秒も前に）全員が5本の矢を吹き終える事が多々あります。
その際、この「**3分経過、終了**」の号令を無言で待つ、という切なさから解放する為に強制終了機能を追加しました。
礼～礼、が丁度3分となる様に日頃から**基本動作の修練**に励みましょう！

※ 強制終了された場合、筒清掃指示等は無視されます。

※ **Ver.09→Ver.09.1にて、強制終了の号令を以下の様に変更しました。**
『終了、少し早過ぎますよ！ xx秒残りました』
「**終了、少し早過ぎますよ**」→ end_early.mp3（音声データ）
「**xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用してますので、
スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）
xx秒は、**強制終了時の残り秒数**を読み上げてくれます。

※ **Ver.10.4→Ver.10.4aにて、強制終了の号令を以下の様に変更しました**
（iPhoneで発生した多重音声再生問題対応）
『終了、少し早過ぎます、xx秒残りました』
「**終了**」→ end_tandoku.mp3（音声データ）
「**少し早過ぎます、xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）
を使用してますので、スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）
xx秒は、**強制終了時の残り秒数**を読み上げてくれます。

● **Ver.10～で外部 "Keyboard" をサポートしました！**

★ "**Ewin®EW-RB05**"等の **Bluetooth Keyboard**（K/B）を接続するとリモコンの如く遠隔操作が出来ます。

★ K/B 接続後、最初の "**any-key**" 操作は **K/B 接続確認**となり、ラウンド表示が以下の通り変化します。

～ ラウンド名 ～ **:K/B未確認**

⬇

● ラウンド名 ● **:K/B確認済**

★ **スマホ操作と K/B-key 対応**

スマホ操作	K/B対応
・**筒清掃指示**	**C** ：**C**lean
・**撥ね矢**	**B** ：**B**ounce（**H**でも可）
・**ラウンド切替**	**0～6 の数字key**
	0 ：練習ラウンド
	1 ：第１ラウンド
	∫ ∫
	6 ：最終ラウンド
	N ：現在のラウンド№を表示（**N**ow / **N**umber）

5

⬆

※ **打鍵された数字を一瞬画面一杯に表示し、視認性を上げてます。**

スマホ操作	K/B対応
・**開 始**	**S** ：**S**tart
・**解 除**	**R** ：**R**eset（**E**でも可）
・**タイトルtap**	**J** ：**J**oke
	O ：**O**charake

※ **J**/**O** keyでオチャラケ号令再生
toneラジオ釦でオチャラケ号令選択

・**Wallpaper** **W** ：**W**allpaper ON/OFF （←/→：壁紙切替）
・**Metronome** **M** ：**M**etronome ON/OFF （↑/↓：tone切替）
・**タイマー値tap** **T** ：**T**imer（**X**/**Z**も可）※タイマー初期値変更/強制終了
・**K/B の "Enter / Space" keyは、タイマー値の状態により以下の通り機能します。**

① タイマー初期状態
「**開始**」釦を代行
② タイマー動作中（カウントダウン中）
「**撥ね矢**」釦を代行
③ タイマーカウントダウン終了後"**0:00**"点滅時
「**解除**」釦を代行
④ 撥ね矢ON時、タイマーカウントダウン終了後"**0:00**"点滅時
「**撥矢／終了**」釦を代行

※ ラウンド切替以外の操作を **1-key** でサポート、**誤操作を軽減！！**
※ PC上で動作させても同様に Keyboard 操作が可能です。無論マウスでも操作可能です。

★ **外部 Keyboard 接続実績（arrows F-51B との接続実績です、購入は自己責任で仕様等要確認！！）**

	Ewin®EW-RB05	**Winmaxle model B1**
サイズ(W/D/H)：	150 / 58 / 13 [mm]	134 / 75 / 14.5 [mm]
重量：	90g	84g
Interface：	**Bluetooth 5.0 / 2.4G無線**	**Bluetooth 5.0 / 2.4G無線**
K/B type：	日本語JIS Keyboard	US Keyboard
販売価格(税込)：	**¥3,184**	**¥3,994** @Amazon（2026/05時点）
特記事項：	**5分間未操作**（実測値）で **Sleep** し、全 LED が消灯 復帰は any-key 操作	



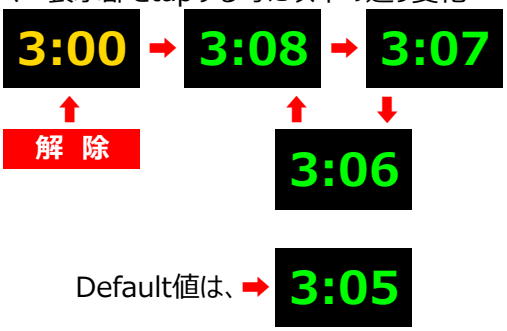


● **Ver.06+α 以降の隠しコマンドとは！**



《其の壱》

★「開始」tap時のカウントダウン初期値を変更可能！
タイマー表示部をtapする毎に以下の通り変化



Default値は、➡ **3:05**

★ タイマー表示部とは左図スクショの**赤点線枠内**

★ タイマーカウントダウンの初期値は、"**3:05**"ですが、
5秒の準備時間では足りない場合に初期値を変更する機能です。
競技者がスマホ操作を兼ねた時、スマホと立ち位置が離れてる場合に有効（便利）な機能。

⬇ tap有効範囲の変更（狭め）



★ ↖ tap有効範囲が赤点線枠では広過ぎる！
（ラウンドをtapしようとしてタイマー値を誤tapする）
別案を検討！（範囲を今少し狭く）

★ ↙ テキスト"■■■■"をタイマー値に重ね書きし、
それを"clickable label"に設定。
最終的に、"■■■■"のテキストを透明化することで
Just Size ！

《其の弐》

★ タイトル「**スポーツ吹矢タイマー**」を"clickable label"に設定。

★ tapすると、tone-1～tone-6ラジオ釦に対応した、
tolk-1.mp3～tolk-6.mp3を再生する。
※ toneラジオ釦は、Metronome音切替えとの二役を演じる。

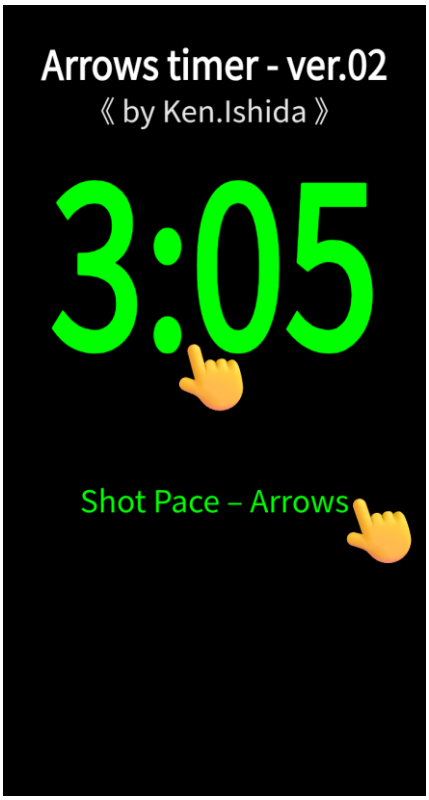
★ ex)
- 「第1ラウンド用意始めないと駄目ですか？」の音声ファイル
- 「第2ラウンド用意初めの1歩」の音声ファイル
- 競馬のファンファーレ(mp3)を鳴らし、集合合図の代り　etc.

★ tolk-x.mp3 再生中でも「解除」tapにて強制終了可

★ **本隠しコマンド搭載Ver.は、「Ver.06 +α♬」以降サポートしてます。**

★ なお、本機能はオチャラケが主目的なので、無視いただいて結構です。

Ⅱ. Arrows timer



- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」

3:05 タイマー値をtapにてカウントダウン開始

3:00 「用意始め」の号令

0:30 「30秒前」の号令
タイマー値は点滅開始

0:00 「3分経過、終了」の号令
タイマー値は高速点滅
タイマー値tapにて"3:05"の初期状態に戻る

- "shot Pace – Arrows"をtapすると、5本のリアル矢を表示
タイマーがカウントダウンすると、順次矢が1本ずつ**点滅/消滅**して行きます。
以下、各矢を吹く時間割です。
  1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  2本目 **2:21**～(34秒間)
  3本目 **1:47**～(34秒間)
  4本目 **1:13**～(34秒間)
  5本目 **0:39**～(34+5秒間)
1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

※ Keyboard 対応
- **Space** or **Enter**：開始/解除
- A ：Arrows tap

※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。

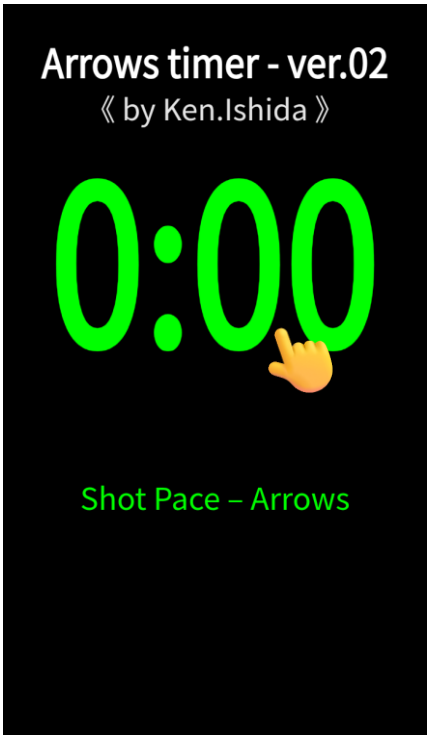
⇅ **shot Pace - Arrows /リアル矢tapにて切替**



《"**2:21**"で矢が1本消滅》

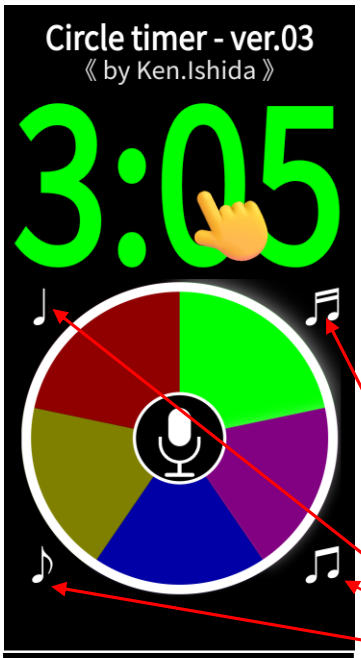


《カウントダウン終了画面》



タイマー値tapにて"3:05"の
初期状態に戻る。

Ⅲ. Circle timer





↑ver.03a～起動直後

- Extra version の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- タイマー値をtapする毎に、Extra 同様に開始/解除となります。
- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
  「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」
  タイマー値の見え方は Extra version と同じなので割愛します。
- 円形タイマーは3分＝180秒/1周です。
- 5つの扇形は5本の矢を吹くタイミングを表し、
  以下時間割(Extra同様)となっています。
  - 1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  - 2本目 **2:21**～(34秒間)
  - 3本目 **1:47**～(34秒間)
  - 4本目 **1:13**～(34秒間)
  - 5本目 **0:39**～(34+5秒間)

  1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。
  ※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。

※ Keyboard 対応
- **Space** or **Enter**：開始/解除
- **M**：マイクON/OFF
- **1**～**4**：メトロノームON/OFF

- 円形タイマーの四隅に4種の音符を配置し、
  各音符をtapすることでメトロノーム音(60bpm)が鳴動します。
  メトロノームON時は各音符は色を変え点滅、再度tapするとOFFとなります。音符毎に音色が違います。
- **ver.03a～では、起動直後円形タイマー内にアナログ時計を表示**
  「**アナログ時計の OFF/ON は文字盤 tap**」の注意書きは起動後
  10秒後には自動消滅します(タイマー値tapでも消滅)
  ※時間を忘れ、自主練に没頭するのをするのを抑止😊



- **3:00** からのカウントダウンに連れ1秒ずつ扇形が削られて行きます。
- タイマーカウントダウン中、
  円周上のレールを7色の虹色列車が走り回ります（1回転/2秒）
  周回毎に車両の色の順番が変化する**こだわり**をご覧ください。
  なお、列車は12時の位置から現れ、12時の位置に消えて行きます。
  12時の位置に車庫の出入り口があるという、**こだわり様**です。
- **以下何れかの声掛けにてタイマー起動が可能です。**
  「スタート」「開始」「始め」 ⇦**音声認識**
  - マイク icon tap にてマイクがONとなり赤く変化します。
    音声認識可能なのは、**マイクが赤色で点滅**してる時で、
    以下タイミングが、"**音声認識待機状態**"となります。

    3:05 起動直後の開始待ち時

    0:00 カウントダウン終了後の"**0:00**"高速点滅中

※ 2～3m離れた所からスマホへ**音声**にてタイマー起動指示が可能です。
周りがウルサイとか、ダミ声(^0^)では無視されるかも、です。

※ 当初「**iPhoneでは、音声認識未対応です**」としてましたが、2026/11～iPhoneでも使用可能となりました(iPhone12で確認済)。

※ **吹矢タイマーは日々進化して行きます。**
取説に無い機能が追加/変更されたりすることをご了承願います。

※ 質問等は作者までご遠慮無く…石田 謙二*@Y.Hub Club*
ライン or e-mail にて：***ken.ishida126@gmail.com***

吹矢タイマー Official Portrait の足跡　1/2

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.01	25/09/09	25/09/09	タイトル,タイマー,「開始/解除」釦のみのシンプル版 「用意始め」「30秒前」「3分経過終了」の号令音声有り
Ver.02	25/09/09	25/09/10	ラジオ釦:0～6でラウンドコール有り→「第xラウンド用意始め」
Ver.03	25/09/10	25/09/11	□筒清掃指示のチェックボックス設置 レ点有りで、「3分経過終了」+「筒清掃をしてください」と変化する
Ver.04	25/09/11	25/09/13	壁紙手動切替(wallpaper.jpgの壁紙を表示)、無ければBlack back
Ver.05	25/09/14	25/09/17	壁紙をスワイプ操作で切替可,壁紙30個以内なら欠番でも可
Ver.05.1	25/09/21	25/09/21	start-x.mp3音声ファイルのプロパティ(デュレーション)を考慮し、開始音声の再生が"**3:00**"に**終了**する様に修正 180秒+Duration＝start-xの再生開始 ※デュレーション=Duration=長さ
Ver.05.2	25/09/22	25/09/23	色違いバージョン
Ver.05.3	25/09/23	25/09/25	壁紙の濃淡に関係なく、手前のテキスト類のUI要素が見えやすくなる様に画面を三層構造化 ・上層(前面)：文字類・ラジオ釦・スタート/リセット釦等UI要素 ・中層(半透明オーバレイ)：黒ベースの透過レイヤー （文字が壁紙に溶け込まずクッキリ見える様に） ・下層(背面)：壁紙
Ver.05.4	25/09/28	25/10/01	聴覚障害者が時間の変化を視覚のみで判断出来る様に、タイマー値の見え方を変更！　※詳細は取説内を参照のこと
Ver.05.5	25/10/01	25/10/01	壁紙ON/OFF SWの追加,OFF時はBlack back
Ver.05.6	25/10/02	25/10/04	MetronomeトグルSWの追加 Metronome音はWeb Audio API 1種のみ
Ver.05.7	25/10/05	25/10/09	tone-1～tone-6のラジオ釦を追加し、Web Audio APIのMetronome音色を6個から選択可能とした
Ver.05.8	25/10/09	25/10/12	Web Audio API/外部ファイルmp3の共存化 《仕様》 ・画面上見た目は現状のままVer.05.7をそのまま継承 ・tone-xのラジオ釦が選択されると、tone-x.mp3の有無を検索 ・tone-x.mp3が有れば、そのファイルを再生する仕組みへ ・tone-x.mp3が無ければ、既定のWeb Audio APIを再生
Ver.06.0	25/10/21	25/10/25	・ラジオ釦で切替えていたラウンド選択を"clickable label"式に変更 ・「撥ね矢」サポートの為、2釦から4釦化
Ver.06+α	25/10/26	25/11/01	**隠しコマンド（其の壱/其の弐）を搭載…**
-	26/01/19	26/01/22	**GitHub web 化**
Ver.07	26/02/11	26/02/15	ラウンド選択を"short-tap"onlyから、 "long-tap"によるプルダウンMENU表示/選択も可能とした
Ver.08	26/03/20	26/03/23	・「撥ね矢」「解除」釦の状態推移の変更 ・「開始」釦の挙動不具合を修正
Ver.08.1	26/03/25	26/03/25	・「開始」釦tap時、「ピーン」というbeep音を鳴動させ、タイマー起動を周知
Ver.08.2	26/03/27	26/03/27	・PCでの右クリック抑止⇒「ページのソースを表示」等のMENUを非表示
Ver.09	26/04/29	26/04/30	・強制終了機能の追加 3分未満で競技終了した際、タイマー値tapにて強制終了が可能 その際の終了号令は「終了、…コメント…」とし、筒清掃指示等は割愛される end_early.mp3を使用
Ver.09.1	26/05/01	26/05/01	・強制終了の号令を以下の通り変更 『**終了、少し早過ぎます。xx秒残りました**』 「**終了、少し早過ぎます**」→ end_early.mp3 「**xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用
Ver.09.2	26/05/05	26/05/05	・撥ね矢終了時の操作を「撥矢/終了」→「解除」から、 「撥矢/終了」のみで一気に終了する様修正

吹矢タイマー Official Portrait の足跡　2/2

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.10	26/05/05	26/05/10	・**外部 Keyboard をサポート**（Bluetooth Ewin®EW-RB05等） PCでも同様、Keyboardでの操作が可能に！
Ver.10.1	26/05/17	26/05/17	・Title tap のK/B割付け漏れを反映
Ver.10.2	26/05/21	26/05/21	・K/B からラウンド№入力時の画面表現を変更
Ver.10.3	26/05/24	26/05/24	・K/B から **N**-key 入力にて、現在の**ラウンド№**を画面に大きく表示
Ver.10.4	26/05/28	26/05/29	・K/B からのkey長押し暴発防止機能追加 ・PC では、e.repeat にて長押し抑止 ・Android では 750ms未満 の長押しを抑止
Ver.10.4a	26/06/14	26/06/15	・**iPhone-SE使用者より、初回の開始操作にて複数音声同時再生と申告有** 新たなiPhone音声問題発生。Ver.06+α以降増えた"audioEndEarly"を 取消し、"audioEndTandoku"+"speechSynthesis"で代用し復旧 よって、強制終了の号令は以下の通り変更 『終了、少し早過ぎます。 xx秒残りました』 「終了」→ end_tandoku.mp3 「少し早過ぎますxx秒残りました」 → Web Speech API（speechSynthesis）を使用
Ver.10.5	26/06/05	26/06/13	・start-x.mp3未Load時は「開始」釦をLockし、号令遅延を防止 ・撥ね矢終了時の処理変更 ・「筒清掃指示」の挙動修正 ・タイマー動作中のラウンド切替を抑止etc.微調整 ・開始釦の見え方修正 ・開始/解除tapを繰り返した際、10数回に1回程度固まることがある件修正
Ver.10.5a	26/06/20	26/08/09	iPhone向け各種対応 ・起動直後に 🔒 を表示/tap(**外部K/B**では**any-key**押下)することでiPhone音声処理実施、処理完全終了後 🔓 に変化する仕様に変更 ・タイマースタート時のWeb Audio API(ピーン音)がiPhoneで初回のみ鳴らない事象回避策として、whistle_start.mp3に変更
Ver.11.0	26/09/04	26/09/06	・逆さま持ちのサポート、スマホを縦方向に反転させると画面も反転 ・iPhoneでは南京錠tapで即画面反転してしまうので、Androidのみ適用 (HTML内でAndroid/iPhoneを判定)
Ver.11.1a	26/09/08	26/09/08	・逆さま持ちのサポートをiPhoneにも適用 正立/逆さまの判定方法を変更し、iPhoneでも使える様修正 (ジャイロセンサー→重力加速度センサー)

Ver.11.2	26/11/03	26/11/03	・whistle_start.mp3 の個別音量調整をHTML内で可能に！
			// whistle_start.mp3 個別音量調整（100%＝原音）
			const WHISTLE_START_VOLUME = 0.5;

Ver.12.0	26/11/04	26/11/06	GitHub上の壁紙(壁紙1~30)以外に以下壁紙を追加 ・壁紙31:アナログ時計 ・壁紙32:スマホ内画像ファイル(jpg/gif etc.)を選択可能
Ver.12.1	26/11/08	26/11/09	Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整

Official Landscape Ed.

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.01	26/05/31	26/06/09	・Official版の横画面モードを1から作成 壁紙機能/メトロノーム機能/オチャラケ号令を無くし、競技会向けに特化
Ver.01a	26/07/09	26/07/18	・Portrait版同様のiPhone対応適用 ・iPhone向けタイマー値Fontサイズ微調整他

Ver.01.1	26/11/03	26/11/03	・whistle_start.mp3 の個別音量調整をHTML内で可能に！
			// whistle_start.mp3 個別音量調整（100%＝原音）
			const WHISTLE_START_VOLUME = 0.5;

Ver.02.0	26/11/07	26/11/08	壁紙機能を追加 ・壁紙1:アナログ時計 ・壁紙2~10:スマホ内画像ファイル(jpg/gif etc.)を選択可能
Ver.02.1	26/11/08	26/11/08	Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整

Arrows timer

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.01	26/01/17	26/02/03	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5本のリアル矢で表現
Ver.02	26/05/26	26/05/26	・外部 Keyboard をサポート ・Enter or Space：Start / Reset ・A：shot Pace – Arrows をtap
Ver.03a	26/11/08	26/11/12	・Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整 ・iPhoneで音声多重再生を抑止

Circle timer

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.01	26/01/28	26/02/21	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5分割した円形タイマーで表現
Ver.02	26/04/01	26/04/01	・円形タイマー右上の"♪"tapにてメトロノーム音(1種のみ)鳴動
Ver.02.1	26/04/03	26/04/03	・円形タイマー四隅の"♩/♪/♫/♬"tapにてメトロノーム音(4種)鳴動
Ver.03	26/05/26	26/05/26	・**外部 Keyboard をサポート** ・Enter or Space：Start / Reset ・**1**：♬ / **2**：♫ / **3**：♪ / **4**：♩
Ver.03a	26/07/19	26/07/21	・iPhoneでメトロノーム音が鳴らない件対応
	-	26/08/18	・iPhoneでは起動直後の初回音符tapでメトロノームが鳴動しません。音符点滅のままで、タイマー値tap後の開始号令「用意始め」以降鳴動します。
Ver.04a	26/11/08	26/11/13	・Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整 ・アナログ時計を追加 ・iPhoneでも音声認識可能に(iPhone12で正常認識を確認)

MENU

Version	着　手	完　成	概　要
初版	26/04/24	26/04/27	・MENU画面に「**取扱説明書.pdf**」へのLinkを追加
ver.01	26/05/25	26/05/26	・「取説はこちら：**yy/mm/dd** UP版」の日付をGitHubから取得し自動更新 ※manual.pdf をUPした日付を取得（以前は手打ち修正） ・外部 Keyboard をサポート ・**各Timer名称変更**
ver.02	26/06/12	26/06/13	・Landscape版サポートの為、Version UP ・取説更新日自動取得に不具合有り、元の手動式に戻す
ver.03	26/09/09	26/09/09	・最下部に@test.htmlのLinkを配置し、tapすることにより開発/改修中のHTMLへ直接飛ばすことが出来、確認テストを容易化
ver.04	26/09/14	26/09/21	・PWA版のみ対象で、service-worker.js内のCACHE_NAMEを検出すると、再Cachingが開始されるが、この再Cachingの開始/完了を見える化 ⇒●(点滅):Update Available/●(点滅):Now Caching/●:Already Update ・Cachingを手動化し、Wi-Fi/Mobile環境を選択し実行可能
ver.05	26/10/01	26/10/01	・「Request reCaching」釦の状態表示変更 ・reCaching対象ファイル数をカウント表示、同ファイル総容量表示

@test.html

Version	着　手	完　成	概　要
ver.01	26/09/11	26/09/21	・開発/改修案件が無い時にtapすると「**癒やしのページ**」へ案内する ・癒やしの音楽(メトロノーム曲)/癒やしの動画が堪能出来る
ver.02	26/09/21	26/10/04	・スマホ内音楽ファイルを再生可能とした(GitHub/Local/Externalラジオ釦) ・iPhoneではGitHubしか再生出来ない為ラジオ釦非表示
ver.03	26/10/09	26/10/10	・スマホを上下逆さまにしても画面が追従